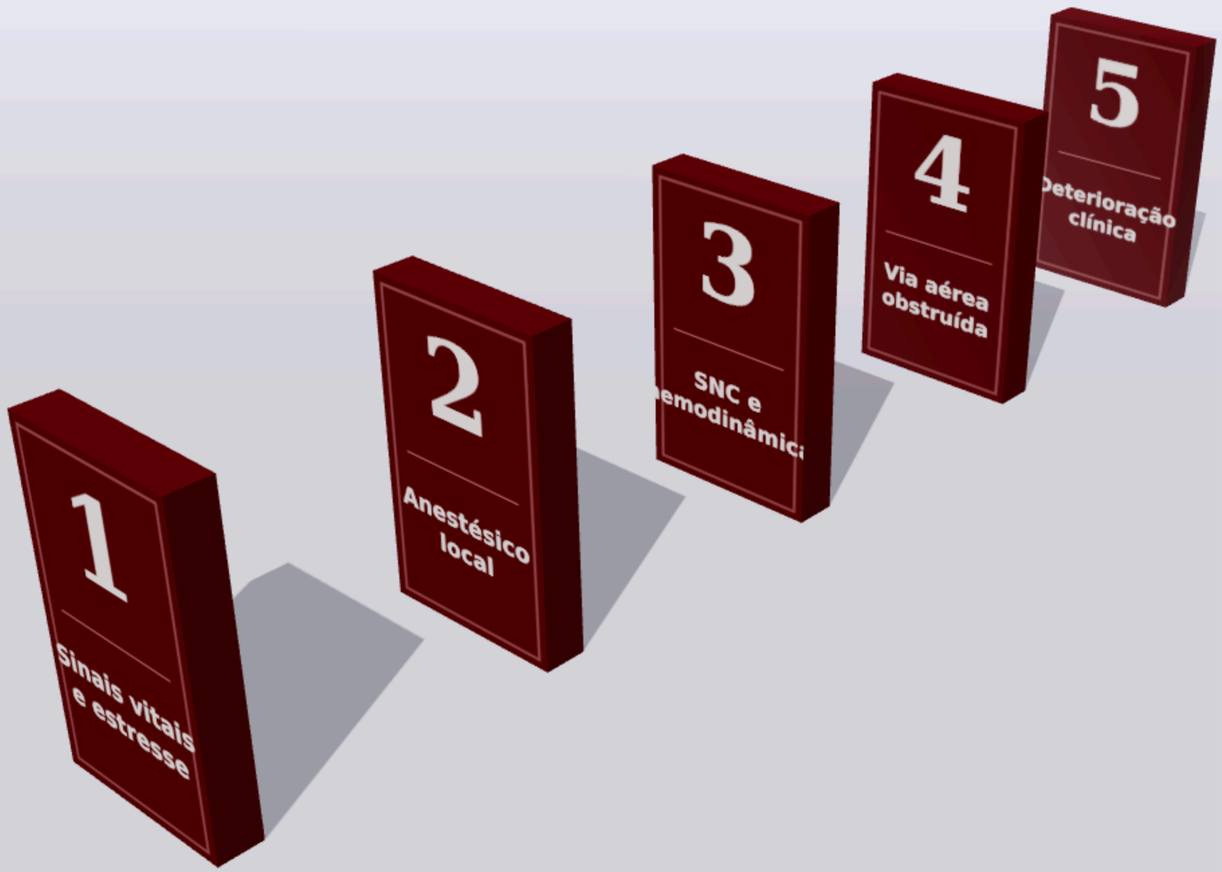
AULA #11

Via aérea: competência de toda a Odontologia.



O efeito dominó: o risco que nós mesmos provocamos

Profa. Dra. Carla Gamba

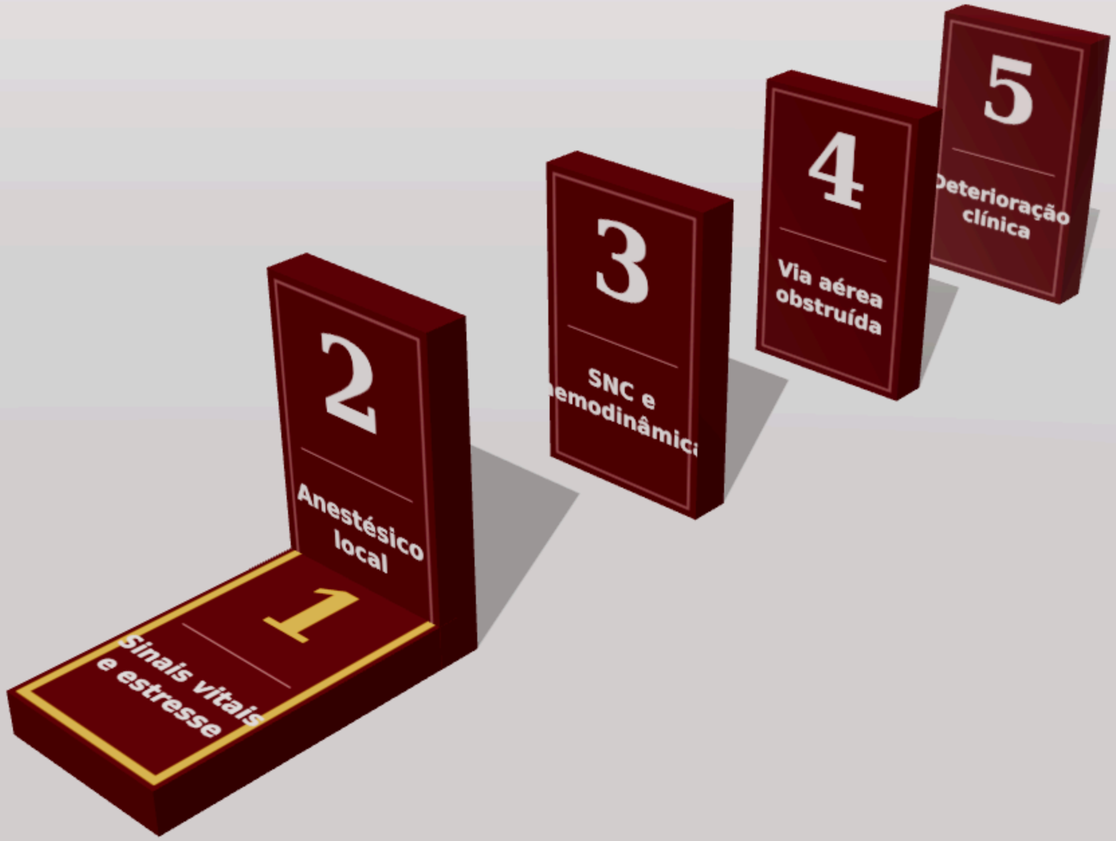


O EFEITO DOMINÓ

Este efeito dominó está na rotina clínica de toda a Odontologia, não apenas na sedação.

- **1** · Sinais vitais não aferidos e estresse invisível
- **2** · Uso irracional de anestésico local
- **3** · SNC e variação hemodinâmica
- **4** · Via aérea: engasgo e corpo estranho
- **5** · Deterioração clínica imediata

Atherton et al., Br Dent J, 1999 · Fukayama & Yagiela, Int Dent J, 2006



PEÇA 1 · SINAIS VITAIS E ESTRESSE

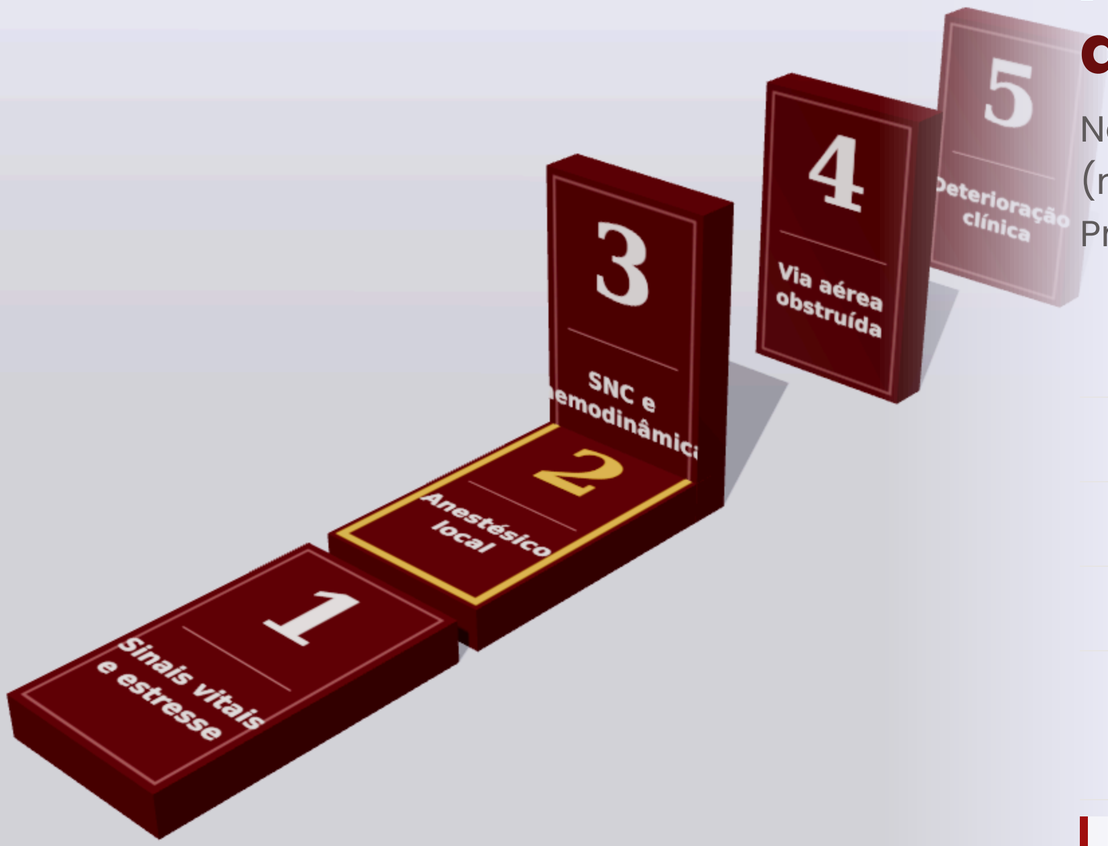
O estresse também é adrenalina.

- A adrenalina plasmática sobe **durante o procedimento**, pela carga emocional
- Com anestesia eficaz, a resposta simpática é **mínima**
- Dois tubetes: efeito hemodinâmico **menor que uma caminhada leve**

Taggart et al., BMJ, 1976 · Cioffi et al., JADA, 1985 · Niwa et al., Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 2000

PEÇA 2 · USO IRRACIONAL DE ANESTÉSICO LOCAL

A dose máxima é determinada pelo sal anestésico.



No paciente **ASA II**, coexistem dois limites: a dose máxima do sal (mg/kg), **reduzida e individualizada**, e a dose máxima de adrenalina. Prevalece **o mais restritivo**.

ASA II · CARDIOPATIA CONTROLADA · 1,8 ML	ADRENALINA: DOSE MÁXIMA 0,04 MG
Lidocaína 2% 1:100.000	**≈ 2,2 tubetes**
Articaína 4% 1:100.000	**≈ 2,2 tubetes**
Articaína 4% 1:200.000	**≈ 4,4 tubetes**
Mepivacaína 3% **sem vasoconstritor**	Limite determinado exclusivamente pelo sal (54 mg/tubete); toxicidade por volume ≈ 1,5 vez superior

A ausência de vasoconstritor não amplia a dose máxima: o limite passa a depender exclusivamente do sal e tende a ser atingido precocemente, pela menor eficácia anestésica e pela necessidade de maior volume.

Cannell, Br Dent J, 1996 · Ucer et al., Dent J, 2026 · Hashemi et al., 2016 · Seminario-Amez et al., 2021 · Guimaraes et al., BMJ Open, 2021 · Laragnoit et al., 2009 · Chin et al., 2003 · Su et al., 2014

O CENÁRIO

Implante · ASA II, hipertenso controlado · 2 tubetes · primeira fresa · dor.

No paciente sistemicamente comprometido, o limite não é determinado apenas pela adrenalina: **a dose máxima do sal anestésico também é reduzida**, porque fatores do paciente diminuem o limiar tóxico efetivo.

1

Mais anestésico, além do limite?

2

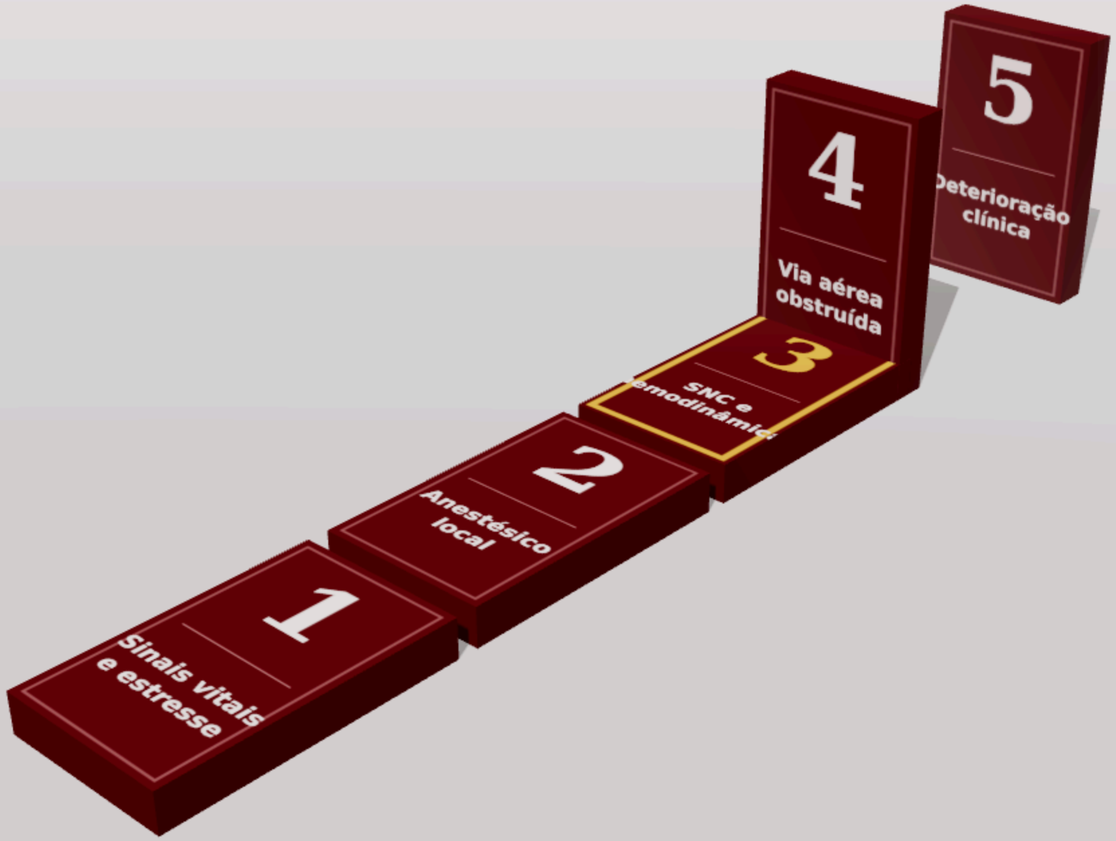
Seguir com dor e adrenalina endógena?

3

Interromper, com o leito cirúrgico exposto?

Qual é a sua alternativa?

Ucer et al., Dent J, 2026 · Cannell, Br Dent J, 1996 · Cioffi et al., JADA, 1985 · Dionne et al., Anesth Analg, 1984



PEÇA 3 · SNC E HEMODINÂMICA

Qual peça caiu?

Palidez · inconsciência · bradicardia · hipotensão

- **Reflexo vasovagal e síncope:** a emergência mais frequente na cadeira
- **Sobredosagem de anestésico local:** da tontura à inconsciência, das arritmias à parada
- Só **40,5%** aferem a pressão · até **87%** não calculam a dose

Yamashita et al., Front Physiol, 2025 · Rhee et al., J Dent Anesth Pain Med, 2019 · Otero et al., J Clin Exp Dent, 2025 · Christensen & Shipp, J Dent Anesth Pain Med, 2026

PEÇA 4 · VIA AÉREA

A obstrução acontece em toda a Odontologia.

Prótese

Cimentação de coroas unitárias: maior chance de aspiração

Tiwana et al., JADA, 2004

Endodontia

44 aspirações em 11 anos; aspirados exigem mais hospitalização

Susini et al., Int Endod J, 2007

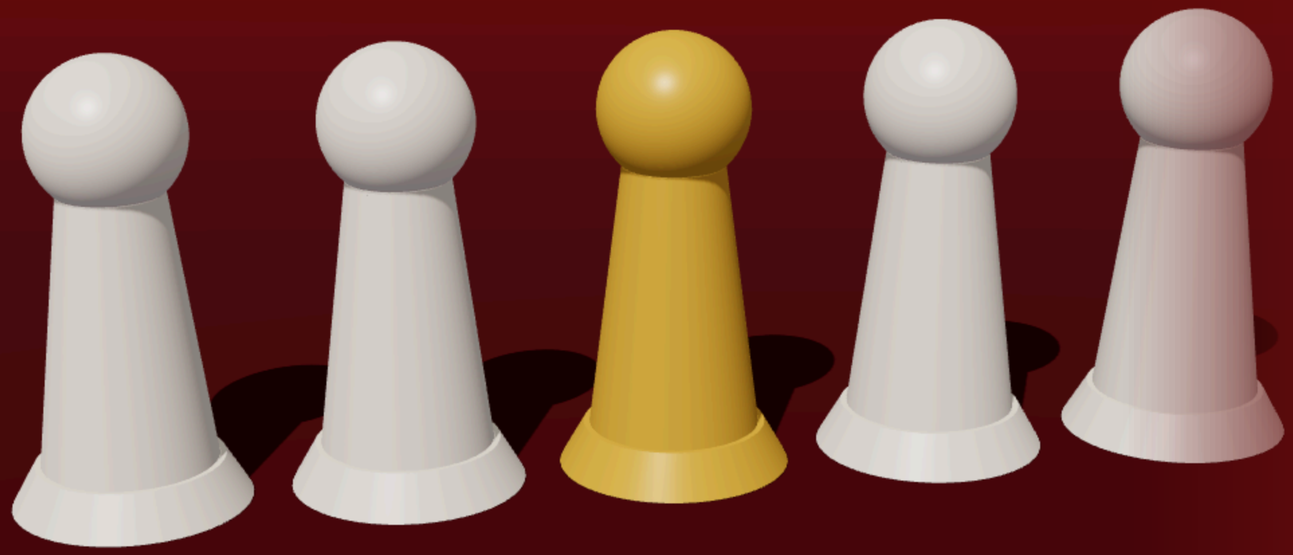
Implante

Aspiração da chave do implante, Brasil

Araujo et al., J Stomatol Oral Maxillofac Surg, 2021

Mais frequente entre profissionais de **1 a 7 anos de formados**.

Hisanaga et al., Bull Tokyo Dent Coll, 2014 · Hou et al., Head Face Med, 2016



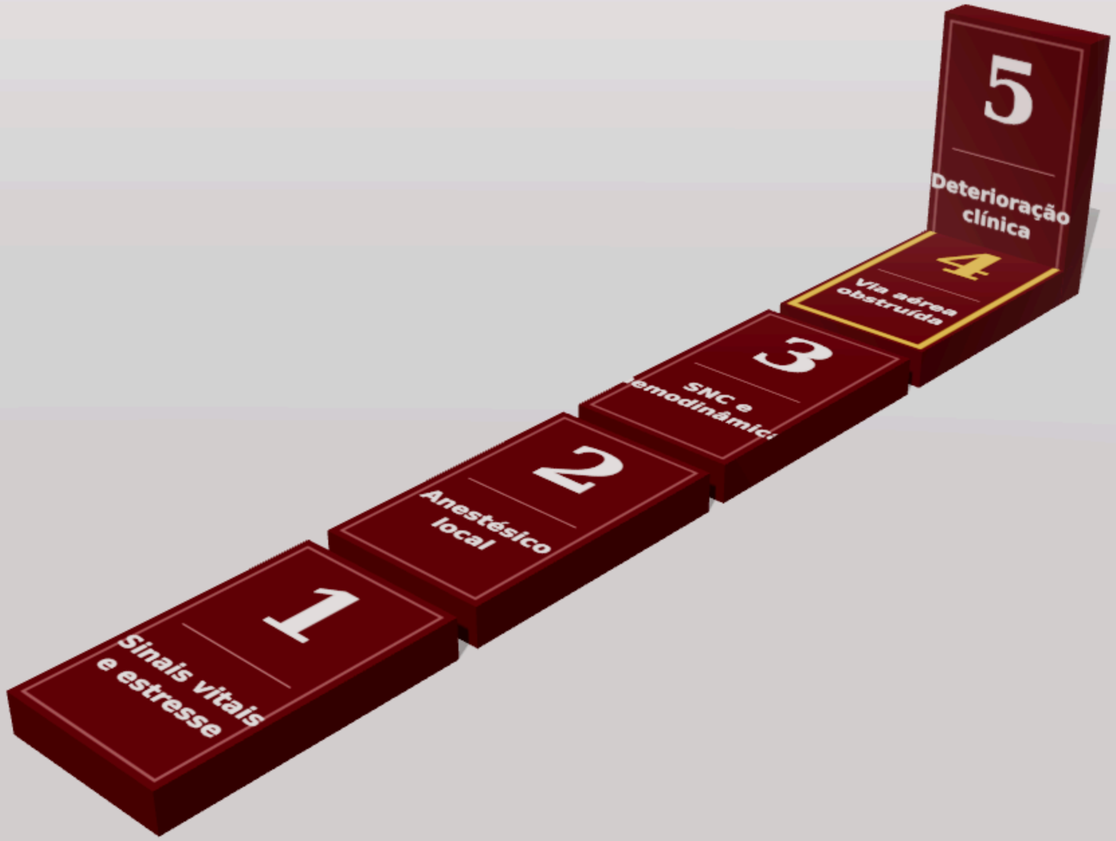
ORTODONTIA

1 em 5

ortodontistas já teve um paciente que aspirou ou ingeriu parte do aparelho.

Bandas, segmentos de fio e chaves de expansor.

Varho et al., Acta Odontol Scand, 2015 · Karamani et al., J Orthod Sci, 2022

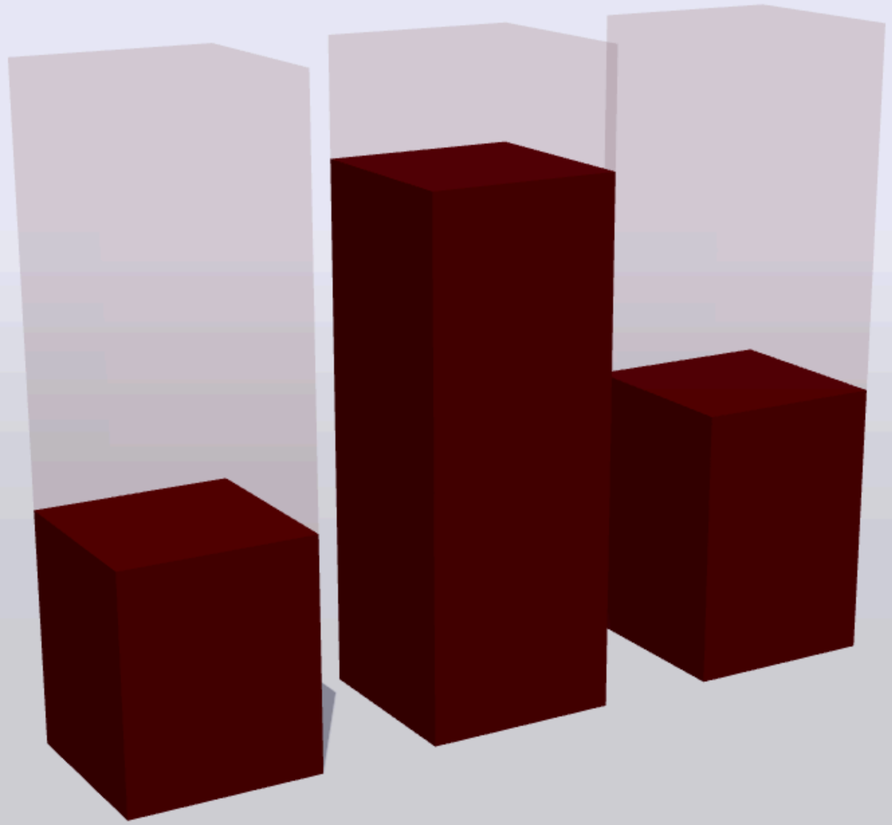


PEÇA 4 · VIA AÉREA

Ingestão ou aspiração?

- Mais aspirados: **próteses 29%, coroas 22%, chaves de implante 17%**
- Componente perdido: **primeiro descartar a via aérea**
- O silêncio não indica resolução: pode ser **ausência de fluxo aéreo**

Velapati et al., J Bronchology Interv Pulmonol, 2026 · Xie et al., Medicine, 2026 · Grabie et al., HCA Healthc J Med, 2025

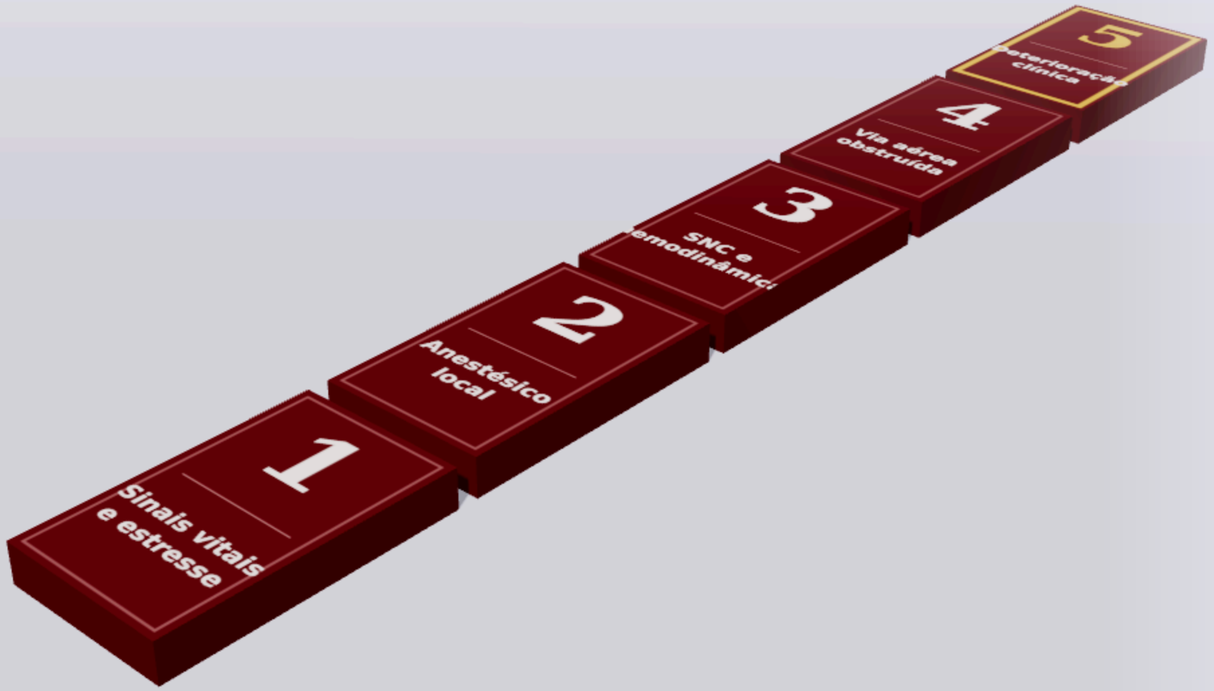


O QUE SABEMOS, DE VERDADE

Saber não é o mesmo que conseguir fazer.

- **36%** acertam a conduta na aspiração de corpo estranho
- **82%** dos acadêmicos brasileiros não se sentem preparados para emergências
- **87%** treinados em SBV, mas só **43%** aptos a executar as manobras

Shaath et al., Eur J Dent, 2023 · de Aquino et al., Eur J Dent Educ, 2026 · Stafuzza et al., Braz Oral Res, 2014 · McCaw et al., Adv Simul, 2023

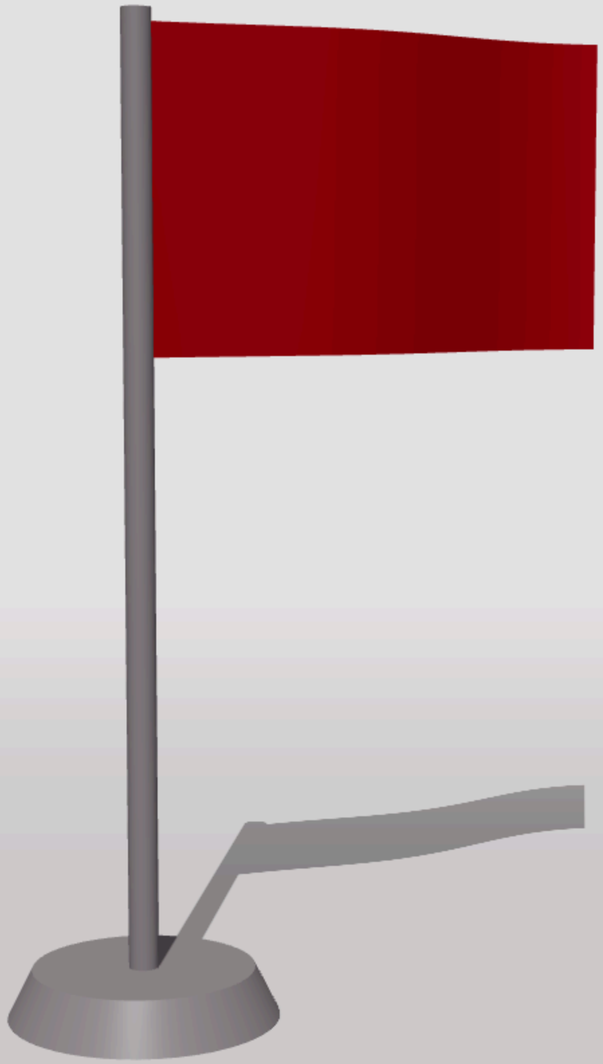


PEÇA 5 · DETERIORAÇÃO CLÍNICA

A última peça.

- **42 eventos graves** com risco de vida em ~1,28 milhão de atendimentos em 1 ano
- Eventos adversos em **1,4%** dos pacientes; **2/3 evitáveis**; 8% procuraram só o médico
- Causa mais comum: **falta de protocolo** · só 44,5% têm protocolo de emergência

Müller et al., Emerg Med J, 2008 · Tokede et al., J Patient Saf, 2024 · Lo et al., JADA, 2025 · Khattak et al., PeerJ, 2026



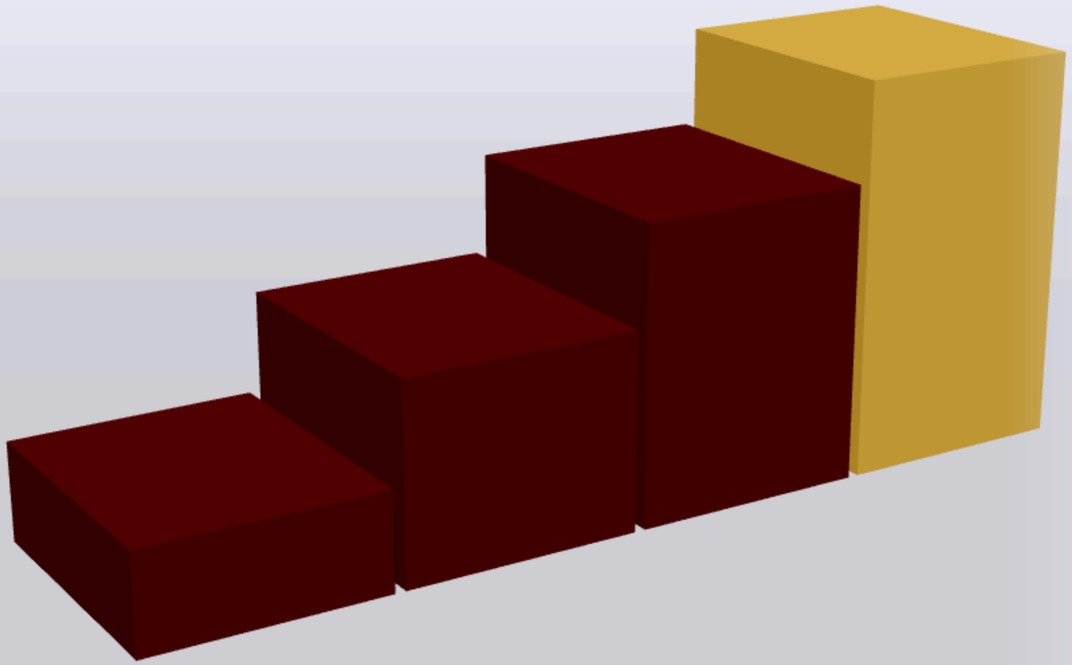
RED FLAG

RDC 1002/2025 · ANVISA

Plano de Segurança do Paciente no consultório

"O cirurgião-dentista deverá estar apto a prevenir, reconhecer, manejar e resgatar."

Resolução CFO 295/2026, art. 11, §1º



NA SUA PRÓXIMA CONSULTA

Quatro atitudes.

- **1** · Aferir a pressão arterial
- **2** · Investigar ronco e apneia: **STOP-Bang**
- **3** · Examinar a orofaringe: **SARI**
- **4** · Aspiração eficaz: **150 a 300 L/min**, fluxo contínuo de sangue, saliva e secreção

Baixo volume ≈ 40 L/min (bomba portátil) · médio ≈ 150–160 · alto ≥ 250–300 L/min

Holliday et al., J Dent, 2021 · Graetz et al., Clin Oral Investig, 2022 · Koch & Graetz, PLoS One, 2021

VIAS AÉREAS PARA TODA A ODONTOLOGIA

Três aulas, quatro verbos.

#11

Reconhecer o risco

O efeito dominó

12/11

#12

Prevenir

Avaliar em 2 minutos: STOP-Bang, Mallampati, SARI

19/11

#13

Reconhecer, manejar, resgatar

PSP · SBV · SAVO

26/11

PARA QUEM JÁ TEM A SEDAÇÃO NA ROTINA

Trilha 295

Avaliação de vias aéreas, monitorização, SBV e SAVO no mesmo percurso, rumo à Habilitação Básica em Sedação.

Black Friday até 16/11 | **Presencial · 5 a 9/12 · Rio** | **Online · 104 h ao vivo**

Envie **TRILHA** no WhatsApp · link na descrição

Nenhum curso habilita, inclusive o nosso. Quem habilita é o Conselho.

Na Odontologia, a cavidade oral é o nosso campo de trabalho, mas a via aérea é a nossa responsabilidade:

dominar sua anatomia e fisiologia é o que transforma o risco iminente em segurança clínica.

Todas as referências estão na descrição desta aula.